

Resume - Jaecheol Lee

Jaecheol Lee

차례

1	이재철	1
1.1	연락처	1
1.2	학력	2
1.3	경력 요약	2
1.3.1	보유 기술	2
1.3.2	자격증 및 교육	2
1.3.3	금융 보안 전문성	2
1.4	경력사항	2
1.4.1	(주)아이티센 CTS 정보보안 운영 엔지니어	2
1.4.2	(주)가온누리정보시스템 프리랜서 인프라 엔지니어	3
1.4.3	(주)관텍투자일임 인프라 엔지니어	4
1.4.4	(주)조인트리 인프라·시스템 엔지니어	4
1.4.5	(주)메타넷오피스 인프라·시스템 엔지니어	5
1.4.6	(주)엠티데이터 서버·시스템 엔지니어	5
1.5	주요 프로젝트	5
1.5.1	보안 운영 자동화 플랫폼 (2024 ~ 현재)	5
1.5.2	Nextrade 매매체결시스템 인프라 구축 및 운영	7
1.5.3	대규모 콜센터 원격근무 전환	8
1.5.4	AI 기반 인프라 자동화 플랫폼 (2024.09 ~ 현재)	8
1.6	기술 스택	12
1.6.1	보안 솔루션	12
1.6.2	클라우드 및 가상화	12
1.6.3	자동화 및 개발	12
1.6.4	AI/ML 및 자동화	12
1.6.5	컨테이너 및 오케스트레이션	12
1.6.6	네트워크	12
1.7	자격증	13

1 이재철

보안 엔지니어

1.1 연락처

- 전화: 010-5757-9592
- 이메일: qws941@kakao.com

- 주소: 경기도 시흥시 장현천로 61
 - GitHub: github.com/jclee941
-

1.2 학력

한양사이버대학교 컴퓨터공학과 (2024.03 ~ 재학중) 용남고등학교 졸업

1.3 경력 요약

총 경력: 2017.02 ~ 2026.02

1.3.1 보유 기술

- 보안: FortiGate 방화벽, DDoS, IPS, WAF, NAC, DLP, EDR, APT, Splunk SIEM
- 클라우드: Docker, Kubernetes, Cloudflare Workers (Edge Computing)
- 자동화: Python, Shell, Ansible, Terraform, n8n (워크플로우 오케스트레이션)
- 모니터링: Grafana, Prometheus, Loki (통합 관제 플랫폼)
- DevOps: GitLab EE, CI/CD, Container Registry, Docker Compose
- AI/ML: Claude AI 기반 자동화 파이프라인, ML 기반 위협 예측 및 자동 라우팅 시스템

1.3.2 자격증 및 교육

- 진행 중: Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 준비
- 한양사이버대학교 컴퓨터공학과 재학

1.3.3 금융 보안 전문성

- 금융감독원 감사 대응: 정기/수시 감사 대응 및 지적사항 클리어
 - FSC 본인가: 금융위원회 다자간매매체결회사 본인가 심사 보안 분야 통과
 - Zero Trust 구조 경험: 다층 망분리 및 Air-Gap 환경을 구축
 - 재해복구 업무 경험: DR 사이트 점검·운영 및 주기적 DR 테스트 수행
 - 금융권 보안: 대규모 거래 데이터 처리 환경의 보안 운영
-

1.4 경력사항

1.4.1 (주)아이티센 CTS | 정보보안 운영 엔지니어

2025.03 ~ 2026.02 | Nextrade 매매체결시스템 운영 SM (정보보안팀)

업무 개요

- 금융권 매매체결시스템 정보보안팀 운영 SM(System Maintenance)
- 정보보안 장비 운영 및 임직원 환경의 보안 관제

주요 업무

- SOC 교대 근무에서 보안 이벤트를 관제하고 등급별 대응 절차를 실행
- 보안 솔루션 (시스템/네트워크/엔드포인트) 관제 운영
- 보안 이벤트 분석 및 등급별 대응 절차에 따른 인시던트 처리
- DR 사이트 점검 및 주기적 DR 테스트 수행
- 취약점 스캔 결과 정리 및 심각도 기준의 패치 적용
- 개발팀·거래팀·운영팀과 보안 요구사항 커뮤니케이션
- 긴급 인시던트 발생 시 대응 절차에 따라 원인 분석 수행

주요 성과

- 근무 기간 동안 보안 침해사고 없이 운영
- 금융감독원 감사 자료 준비 및 대응 수행
- 거래 플랫폼 운영 기준 유지
- Splunk-FortiNet 연동 환경에서 방화벽 정책 조화·배포 자동화 스크립트 작성
- Grafana 대시보드로 시스템·컨테이너·로그 지표를 한 화면에 정리
- Claude AI 를 활용한 위협 정보 수집·분류 스크립트 작성으로 수동 분석 의존도 낮춤
- n8n 워크플로우로 반복 API 호출 자동화
- SIEM 탐지 룰 검토 및 조건 조정으로 오탐 정리
- 취약점 SLA 기준에 따라 패치 일정을 관리
- DR 복구 절차를 스크립트화하고 주기적 훈련 수행

1.4.2 (취가온누리정보시스템 | 프리랜서 인프라 엔지니어

2024.03 ~ 2025.02 | Nextrade 매매체결시스템 구축 프로젝트

프로젝트 규모

- 신규 구축 인프라: 정보보안 장비
- 금융시스템: 매매체결시스템
- 사용자 목표: 사내 임직원 전반

주요 업무

- 보안 아키텍처 구축: 다층 망분리 (외부/거래/내부/개발/관리) 및 Air-Gap 설정
- 보안 솔루션 (시스템/네트워크/엔드포인트) 설치 및 연동 작업
- Python 기반 방화벽/NAC/DLP 정책 자동화 스크립트 작성

- FSC 본인가 심사 대응 자료 준비 및 보안 체크리스트 이행
- DR 사이트 구성 수행

주요 성과

- 방화벽 정책 자동화 스크립트 작성 (Python)
 - EPP/DLP 설정 조정으로 단말 보안 에이전트 정책 정비
 - 구축 기간 동안 보안 침해사고 없이 운영
 - FSC 본인가 심사 보안 분야 질의와 증빙 자료에 대응
 - 다층 망분리 구성 수행
 - NAC 정책 배포 자동화 스크립트 작성
 - DR 복구 절차 스크립트화
 - DB 접근제어 쿼리 튜닝 수행
 - PB 플랫폼 POC 검증 수행
-

1.4.3 (주)관텍투자일임 | 인프라 엔지니어

2022.08 ~ 2024.03 | Quantec AI Trading Platform / FSDC 운영

주요 업무

- 금융보안데이터센터 (FSDC) 서버 인프라 운영
 - Python 기반 인프라 자동화 스크립트 개발
 - 금융감독원 정기 감사 대응 및 DLP 정책 운영
 - DB 접근제어 쿼리 튜닝 및 시스템 성능 최적화 수행
 - PB 플랫폼 POC 검증 및 시스템 런칭 지원
-

1.4.4 (주)조인트리 | 인프라·시스템 엔지니어

2021.09 ~ 2022.04 | 국민대학교 차세대 정보시스템

주요 업무

- UTM, VMware NSX-T 기반 네트워크 세분화
- NAC, DLP, APT 등 보안 솔루션 통합 운영
- OSS 기반 보안 모니터링 구성 수행

주요 성과

- 네트워크 세분화 및 장애 대응 기준 정비
- APT·NAC·DLP 통합으로 침해 시도 차단 체계 강화
- DLP 룰 재설계로 오탐 흐름 정비

- 이중화 구성으로 서비스 가용성 강화
-

1.4.5 (주)메타넷애플랫폼 | 인프라·시스템 엔지니어

2019.12 ~ 2021.08 | 대규모 콜센터 인프라

주요 업무

- 대규모 재택근무 환경을 구축
- SSL VPN, NAC 솔루션 통합
- Ansible 기반 정책 자동 배포
- Python 기반 네트워크 스위치 자동 점검 시스템 개발

주요 성과

- Python 으로 네트워크 점검 자동화
 - 백신-VPN 충돌 원인 분석 및 해결, 대응 절차 정리
 - Ansible 로 NAC 정책 배포 자동화
 - 신규 사이트 네트워크 구성 수행
-

1.4.6 (주)엠티데이터 | 서버·시스템 엔지니어

2017.02 ~ 2018.10 | 한국항공우주산업 (KAI)

주요 업무

- Linux 서버 운영 및 보안 패치
- 방화벽, IDS 정책 관리 및 로그 분석
- DB 접근제어 솔루션 초기 구성

주요 성과

- 방화벽 정책 분석 및 정비 (중복 룰 정리)
 - 제조망-개발망 물리적 분리 운영
 - 정기 취약점 점검 절차 정리
-

1.5 주요 프로젝트

1.5.1 보안 운영 자동화 플랫폼 (2024 ~ 현재)

개인 프로젝트 GitHub: github.com/jclee941

1.5.1.1 보안 통합 관리 플랫폼

- 목적: 방화벽 실시간 중앙관리 플랫폼
- 기술스택: Node.js, Cloudflare Workers, JavaScript, REST API, Webhook
- 아키텍처: 도메인 기반 아키텍처 설계, 방화벽 중앙관리 API 연동
- 핵심기능:
 - 중앙 집중식 로그 분석 및 정책 검증
 - 방화벽 실시간 데이터 수집 및 정책 위반 자동 탐지
 - 대용량 이벤트 처리 시스템
- 운영성과:
 - 방화벽 중앙 관리
 - 정책 검증 자동화
 - 위협 분석 및 알림 시스템

1.5.1.2 SafeWork Industrial Health Platform

- 목적: 산업보건 설문조사 SaaS 플랫폼
- 기술스택: Flask, PostgreSQL, Redis, Cloudflare Workers
- 아키텍처: Cloudflare Workers Edge API 기반 전국 동시 접속 처리, Flask 하이브리드 아키텍처
- 핵심기능:
 - 종이 설문 디지털 전환 및 집계 자동화
 - 실시간 데이터 분석 및 리포팅
 - Edge API 를 통한 안정적 저지연 서비스 제공
- 운영성과:
 - 종이 설문 대비 집계 오류 구조적 제거
 - 전국 동시 접속 처리 (Edge API)
 - 중소기업 대상 운영

1.5.1.3 Public Grafana Dashboard (퍼블릭 대시보드)

- 목적: 실시간 인프라 모니터링 및 관찰성 플랫폼 공개
- 기술스택: Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Synology NAS
- 접근: <https://grafana.jclee.me> (퍼블릭 접근 가능)
- 핵심기능:
 - 프로덕션 서비스 실시간 모니터링
 - 메트릭, 로그, 트레이스 통합 대시보드
 - 시스템 안정적 운영 및 실시간 알림 시스템
 - 장기 데이터 보관 및 히스토리 분석
- 운영성과:
 - 퍼블릭 대시보드 운영 (<https://grafana.jclee.me>)

- 실시간 운영 가시성 공개
- 안정적 운영 유지

1.5.2 Nextrade 매매체결시스템 인프라 구축 및 운영

가온누리정보시스템 + 아이티센 CTS | 2024.03 ~ 2026.02

프로젝트 개요

- **프로젝트 성격:** 금융권 매매체결시스템 (다자간매매체결)
- **인프라 규모:** 정보보안 장비 통합 운영, 대용량 일일 주문 처리
- **사용자:** 사내 임직원 전반
- **핵심 시스템:** 매매체결시스템

구축 단계 (2024.03 ~ 2025.02)

- **역할:** 보안 인프라 구축 담당 (가온누리정보시스템)
- **수행 분야:**
 - 다층 망분리 (외부망/거래망/내부망/개발망/관리망)
 - 보안 솔루션 통합 (시스템보안 / 네트워크보안 / 엔드포인트보안)
 - Python 기반 보안 자동화 프레임워크 (방화벽, NAC, DLP 정책 자동화)
- **주요 경험:**
 - FSC 본인가 심사 보안 분야 안정 통과
 - 방화벽 정책 자동화로 수작업 부담 완화
 - EPP/DLP 설정 조정으로 단말 보안 에이전트 정책 정비
 - 구축 기간 동안 보안 침해사고 없이 운영

운영 단계 (2025.03 ~ 2026.02)

- **역할:** 정보보안팀 운영 엔지니어 (아이티센 CTS)
- **주요 업무:**
 - SOC 교대 근무에서 보안 이벤트를 관제하고 인시던트 대응 절차를 실행
 - 보안 솔루션 관제 운영 및 등급별 대응 절차에 따른 인시던트 처리
 - DR 사이트 점검 및 주기적 DR 테스트 수행
- **주요 성과:**
 - 보안 침해사고 없이 운영을 지속
 - 금융감독원 감사에서 안정적인 대응 수행
 - 거래 플랫폼 가용성을 운영 기준에 맞춰 유지
 - SIEM 룰 정비로 보안 오탐 흐름 정리
 - DR 복구 절차 자동화 및 주기적 훈련

경험 요약

- **자동화:** Python 기반 자동화 스크립트로 반복 수작업 항목을 정리하고 표준화

- 안정성: 거래 플랫폼 운영 기준과 DR 복구 절차를 문서화하고 점검
- 보안 경험: 근무 기간 동안 침해사고 없이 운영하며 취약점 대응 SLA 를 관리

1.5.3 대규모 콜센터 원격근무 전환

메타넷애플랫폼 | 2020

역할: 보안 인프라 구축 담당 규모: 대규모 동시 접속 환경 기술: SSL VPN, NAC, Ansible, Python 경험: COVID-19 대응 재택근무 인프라를 구축하고 운영 자동화 스크립트를 작성

1.5.4 AI 기반 인프라 자동화 플랫폼 (2024.09 ~ 현재)

개인 프로젝트 | AI-Powered Infrastructure Automation & Observability Platform GitHub: github.com/jclee941 | Live: <https://resume.jclee.me>

시스템 규모 & 아키텍처

- 인프라: Rocky Linux, Hyper-V 기반 홈랩 환경
- 프로젝트: 다양한 프로덕션 애플리케이션 (blacklist, mcp, resume, safework, grafana, n8n 등)
- 컨테이너: Docker 기반 운영 컨테이너 (Prometheus, Loki, Promtail, cAdvisor, Node Exporter)
- 모니터링: 중앙 집중식 Grafana Stack (Synology NAS), 안정적 운영 유지

기술스택 & 도구

- AI/ML: Claude Code, MCP Protocol, GitHub Copilot
- 컨테이너: Docker, Docker Compose, Watchtower, Portainer API
- 모니터링: Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Splunk, cAdvisor, Node Exporter
- 언어: Python, Node.js, JavaScript/TypeScript, Shell Script
- CI/CD: GitLab CI/CD, Cloudflare Workers, Git-based automation
- 네트워크: Traefik (Reverse Proxy), NFS (Synology integration), Multi-host Docker

세부 프로젝트 컴포넌트

1. ML Agent Selection System

- 목적: ML 기반 자동 에이전트 라우팅 시스템
- 기술스택: Python, Flask, Scikit-learn, PostgreSQL, MCP Servers
- 규모: 스크립트 관리, Constitutional Framework
- 성과: AI 작업 흐름 자동화, 자동 에이전트 라우팅으로 의사결정 재활용성 강화

2. n8n Workflow Automation

- 목적: Self-hosted 워크플로우 자동화 플랫폼
- 기술스택: n8n, PostgreSQL, Redis, Docker
- 규모: 템플릿 기반 API 오케스트레이션
- 성과: 반복 작업 자동화, 워크플로우 재사용성 강화

- Live: <https://n8n.jclee.me>

3. GitLab Enterprise Edition

- 목적: Self-hosted DevOps 플랫폼 및 Container Registry
- 기술스택: GitLab EE, PostgreSQL, Redis, Traefik
- 규모: CI/CD pipelines, Container Registry, 주기적 자동 백업
- 성과: Private 코드 호스팅, 자동화된 CI/CD, 컨테이너 이미지 관리

4. Nginx Airgap Configuration

- 목적: 폐쇄망 환경용 Nginx 설정 및 보안 강화
- 기술스택: Nginx, Airgap Deployment, Security Hardening
- 특징: 패키지 사전 준비, 오프라인 설치 지원
- 성과: 폐쇄망 환경에서 자급 배포 구조 표준화

5. Python Automation Framework

- 목적: 인프라 자동화 프레임워크
- 기술스택: Python, Ansible, Bash, Git Hooks
- 특징: 파일 거버넌스, AI 보상 시스템, 세션 연속성
- 성과: 인프라 운영 수작업 자동화 및 스크립트 재사용성 강화

6. Constitutional Governance System

- 목적: 파일 생성 쿼터 관리 및 구조 거버넌스
- 기술스택: Bash, Python, JSONL, Git Hooks
- 규모: 파일 생성 쿼터 관리, 유사도 감지, 자동 로깅
- 성과: 파일 중복 억제 및 프로젝트 구조 일관성 유지

7. AI Compensation Core

- 목적: AI 한계 보상 시스템
- 기술스택: Python, Pattern Detection, Multi-Model Validation
- 보상 영역: Context window, Hallucination 감지, Real-time data, Domain routing
- 성과: AI 응답 신뢰도 강화 및 환각 탐지 흐름 표준화

8. Ansible FortiManager Automation

- 목적: FortiManager 방화벽 정책 자동화 (Infrastructure as Code)
- 기술스택: Ansible, FortiManager API, Ansible Vault, Docker
- 규모: 플레이북 기반 fortinet.fortimanager collection
- 기능: 정책 조회/생성/수정, 백업/복원, 오브젝트 관리, Docker 배포 자동화
- 성과: 정책 배포 자동화 및 수작업 의존도 완화

9. NAS Infrastructure Deployment

- 목적: Synology NAS 인프라 자동 배포 시스템
- 기술스택: Bash, rsync, SSH, Docker Compose, Synology DSM
- 규모: 관찰성·CI/CD·프록시 서비스 묶음 (Grafana, Prometheus, Loki, AlertManager, GitLab, Traefik, Splunk, Promtail, Node Exporter)
- 기능: 원격 Docker 관리, 자동 rsync 동기화, 멀티 서비스 오케스트레이션
- 성과: 배포 자동화 및 인프라 동기화 흐름 표준화

핵심 아키텍처 설계

1. Universal Observability Architecture

- 중앙 집중식 모니터링 (Synology NAS: grafana.jclee.me)
- 메트릭 수집: Prometheus (로컬 scrape → Synology 통합)
- 로그 수집: Promtail → Loki → Grafana (실시간 스트리밍)
- 컨테이너 메트릭: cAdvisor + Node Exporter
- 헬스체크: 모든 서비스 /health 엔드포인트 표준화

2. Multi-Host Docker Context System

- 로컬 Docker: blacklist, mcp, local-exporters
- Synology Docker: grafana, n8n, xwiki, file
- NFS 마운트: 로컬 작업 디렉터리 → Synology (realtime sync)
- .docker-context 파일 기반 자동 라우팅 (투명한 컨텍스트 전환)

3. AI-Driven Automation Framework

- SlashCommand 기반 자동화 시스템
- MCP 도구 생태계: filesystem, github, slack, tmux, n8n, sqlite, puppeteer
- Constitutional AI 거버넌스 (자율 실행, 검증, 메타 학습)
- 자동화 스크립트: 보안·모니터링·배포·테스트 영역의 Bash 스크립트 묶음

4. Production-Ready CI/CD Pipeline

- GitLab CI/CD: resume (Cloudflare Workers), blacklist (Docker)
- Watchtower: 자동 이미지 업데이트 및 무중단 재배포
- Git-based: 모든 변경사항 추적 가능, 자동 롤백 지원
- 테스트 자동화: Jest (유닛), Playwright (E2E)

프로젝트별 상세 Resume Portfolio (Cloudflare Workers + Observability)

- 배포: <https://resume.jclee.me> (글로벌 CDN 기반 엣지 응답)
- 기술스택: Cloudflare Workers, HTML/CSS, JSON-LD SEO, Grafana Loki 통합
- 인프라: GitLab (Primary) + GitHub (Mirror, CI/CD)
- CI/CD: GitLab CI/CD 자동 배포, 배포 타임스탬프 주입
- 모니터링:
 - Grafana Loki 실시간 로깅 (<https://grafana.jclee.me/loki>)
 - Prometheus 메트릭 수집 (/metrics 엔드포인트)
 - Web Vitals 추적 (LCP, FID, CLS, FCP, TTFB)

- Health Check (/health): 배포 시각, 가동 시간, 요청 통계
- 보안: CSP SHA-256 해시 (unsafe-inline 제거), HSTS, X-Frame-Options
- 테스트: 유닛 및 E2E 테스트 통합 (Jest, Playwright)
- 성과: 웹 성능 지표 및 접근성 관리, Open Graph 소셜 미리보기 제공

Blacklist (IP 블랙리스트 관리 시스템)

- 아키텍처: PostgreSQL, Redis, Flask, React (Frontend)
- 스케일: 대규모 IP 주소 실시간 관리
- 모니터링: Prometheus metrics (/metrics), Health check (/health)
- 배포: Docker Compose, Traefik integration

MCP Platform (AI 도구 통합)

- 역할: Model Context Protocol 서버 통합 플랫폼
- 규모: 다수 MCP 서버 및 도구 (filesystem, github, slack, tmux, n8n)
- WebUI: Node.js 기반 백엔드 + Nginx reverse proxy
- 성과: AI 작업 흐름 자동화, 도구 통합 구조 정리

Local Exporters (모니터링 스택)

- 구성: Prometheus, Node Exporter, cAdvisor, Promtail
- 메트릭: 시스템 (CPU, RAM, Disk), 컨테이너 (Docker stats), 로그 (Loki)
- 중앙 통합: Synology Grafana

Splunk Demo (로그 분석)

- 규모: 대용량 이벤트 처리 가능
- 구성: WebUI / HEC / Forwarder
- 용도: 보안 이벤트 중앙 집중 분석, FortiNet 통합

운영 성과 (2024.09 ~ 현재)

- 자동화: 반복 작업 자동화로 수작 배포 흐름 제거
- 안정성: 장애 인지·복구 흐름 정비
- 가시성: 통합 대시보드 구축, 모든 서비스 실시간 모니터링
- 테스트: Jest + Playwright 통합, 핵심 로직 커버리지 확보
- 보안: SELinux + Firewall 구성 (현재 disabled, 활성화 준비 중)
- 비용: 로컬 + Synology 하이브리드로 클라우드 비용 부담 완화

기술적 하이라이트

- Worker 생성 자동화 (HTML → Template Literal 변환, 보안 헤더 주입)
- ROUTES 객체 패턴 기반 라우팅 확장성
- Integration 테스트 (Worker ↔ HTML 통합 검증, 빌드 재현성)
- Constitutional AI (자율 실행, 검증 필수, 메타 학습 의무화)

- Docker Context Auto-routing (transparent context switching)
-

1.6 기술 스택

1.6.1 보안 솔루션

- 네트워크 보안: 방화벽, DDoS, IPS/IDS, WAF
- 엔드포인트: NAC, DLP, EDR/EPP, MDM, APT
- 접근제어: 서버/DB 접근제어, SSL VPN, IPSec, SSL 복호화
- 모니터링: SIEM, SOAR

1.6.2 클라우드 및 가상화

- 가상화: VMware vSphere, NSX-T, Hyper-V
- 컨테이너: Docker, Kubernetes, Helm

1.6.3 자동화 및 개발

- Languages: Python, Shell Script, PowerShell, Node.js, TypeScript, JavaScript
- IaC: Ansible, Terraform, CloudFormation
- CI/CD: Jenkins, GitLab CI, GitLab CI/CD, Watchtower
- 모니터링: Prometheus, Grafana, Loki, ELK Stack, Tempo, Splunk

1.6.4 AI/ML 및 자동화

- AI 도구: Claude Code, GitHub Copilot, ChatGPT API
- MCP 프로토콜: 다수 서버 통합 (filesystem, github, brave-search, memory, tmux 등)
- 자동화 프레임워크: Custom SlashCommand 시스템
- 관찰성: Universal Observability 아키텍처 (Grafana 중심)

1.6.5 컨테이너 및 오케스트레이션

- 컨테이너 플랫폼: Docker, Portainer API, Docker Compose
- 레지스트리: Private Docker Registry (registry.jclee.me)
- 배포 전략: Multi-Port Deployment, Blue-Green, Canary
- 자동화: Watchtower 기반 자동 업데이트, 무중단 배포

1.6.6 네트워크

- Routing/Switching: OSPF, BGP, VLAN, VxLAN
- Load Balancing: F5, HAProxy, Nginx

- SDN: VMware NSX-T, OpenFlow

1.7 자격증

자격증명	발급기관	취득	상태
CCNP	Cisco Systems	2020.08	만료 (갱신 예정)
RHCSA	Red Hat	2019.01	만료 (갱신 예정)
CompTIA Linux+	CompTIA	2019.02	유효
LPIC Level 1	Linux Professional Institute	2019.02	유효
리눅스마스터 2 급	한국정보통신진흥협회	2019.01	유효
사무자동화산업기사	한국산업인력공단	2019.12	유효
Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)	CNCF	2026 예 정	진행 중